Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н.П. ОГАРЁВА»
(ФГБОУ ВО «МГУ ИМ. Н.П. ОГАРЁВА»)

Факультет математики и информационных технологий

Кафедра анализа данных и искусственного интеллекта

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ
по дисциплине: Методы тестирования программных продуктов

Автор отчёта _____О.А. Егорова
подпись, дата

Обозначение отчёта ЛР–02069964–02.04.02–03–26

Направление подготовки 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии

Руководитель практики
от университета,
канд. техн. наук _____А.В. Попов
подпись, дата

Отчёт защищён _____ Оценка _____
дата

Саранск 2025

1. Описание предмета тестирования

https://novomed-rm.ru/ – сайт центра современной медицины «НОВОМЕД» в Саранске. Сайт используется для информирования пациентов о медицинских услугах и специалистах, а также для сбора заявок через интерактивные формы записи на приём, обратной связи и оформления налоговых справок.

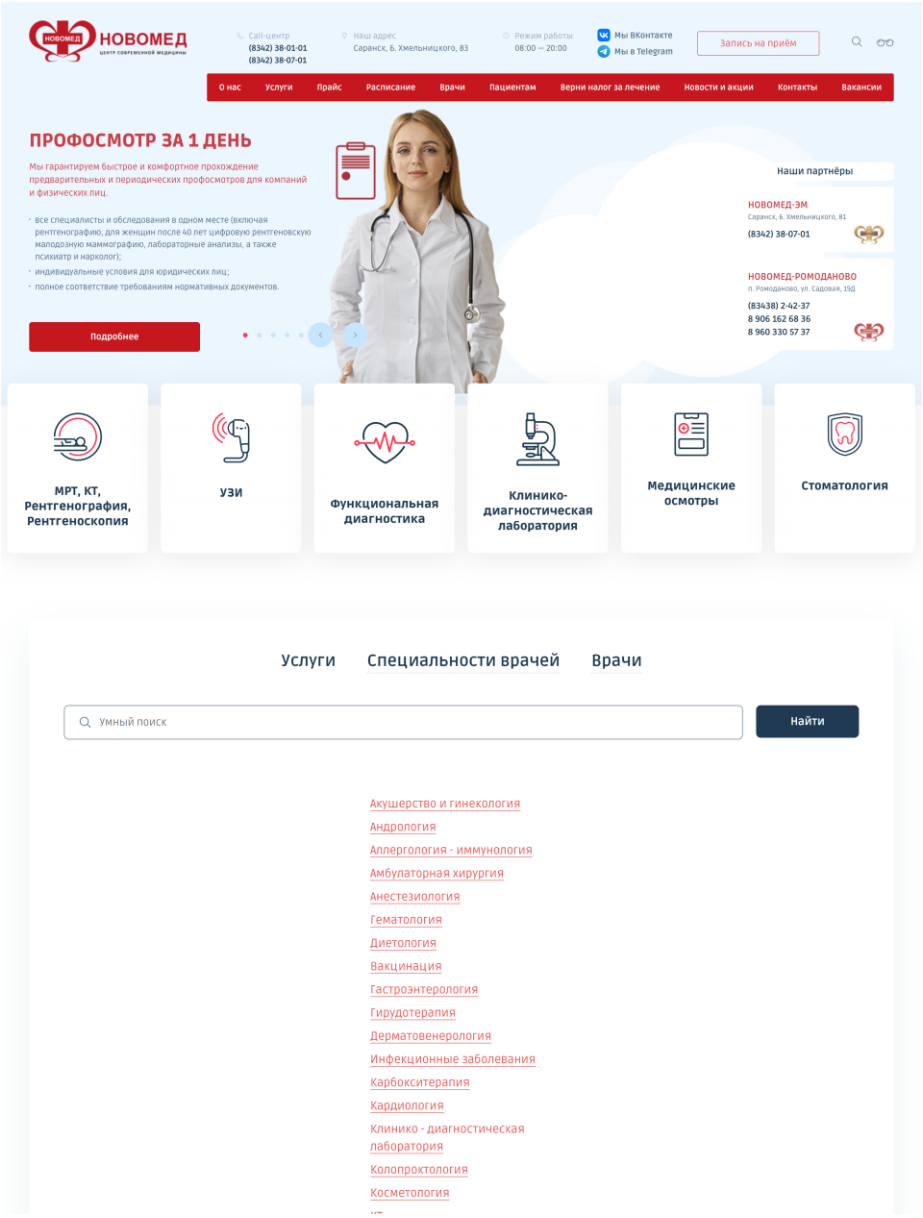


Рисунок 1 – Главная страница сайта

2. Описание окружения тестирования

Тип устройства: ноутбук Процессор: AMD Ryzen 7 7840HS w/ Radeon 780M Graphics (3.80 GHz)
Видеокарта: AMD Ryzen 7 7840HS w/ Radeon 780M Graphics
Оперативная память: 16 Gb, DDR5, 6400 MT/c
Количество ядер: физических 8, логических 16
Операционная система: Windows 11 Pro
Разрешение экрана: 3200 × 2000
Антивирус: Microsoft Defender
Расширения: нет
Браузер: Версия: 145.0.7632.76 (64 бит)

3. use cases (пользовательские сценарии)

Позитивные сценарии.

1) Проверка ссылки на ВК с главной страницы.

Последовательность действий: пользователь находится на главной странице сайта => Нажать на иконку ВК

Результат: открывается страница группы «НОВОМЕД» в ВКонтакте.

2) Открытие версии для слабовидящих.

Последовательность действий: пользователь находится на главной странице сайта => Нажать на иконку очков

Результат: открывается страница для слабовидящих.

Негативные сценарии.

1) Отправить обращение.

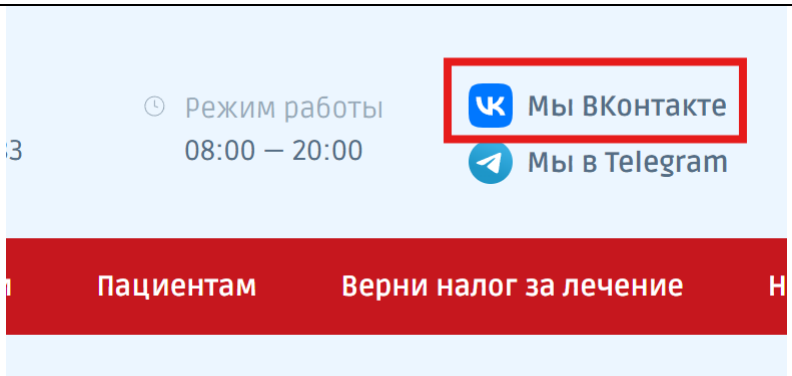
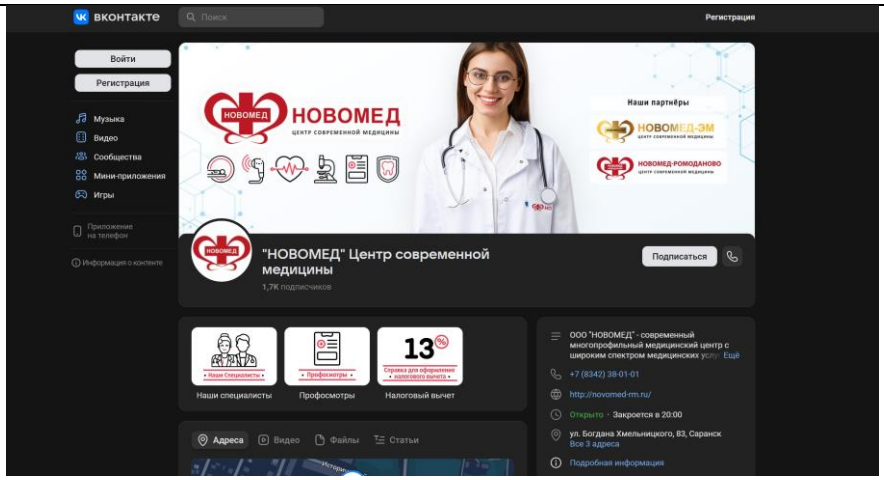
Последовательность действий: пользователь находится на главной странице сайта => Нажать на кнопку «Контакты» => нажать на кнопку «Отправить», не заполнив форму

Результат: появление ошибка о том, что необходимо заполнить поле.

4. Результат ручного тестирования

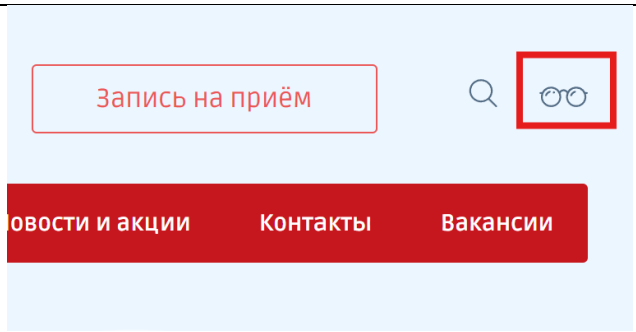
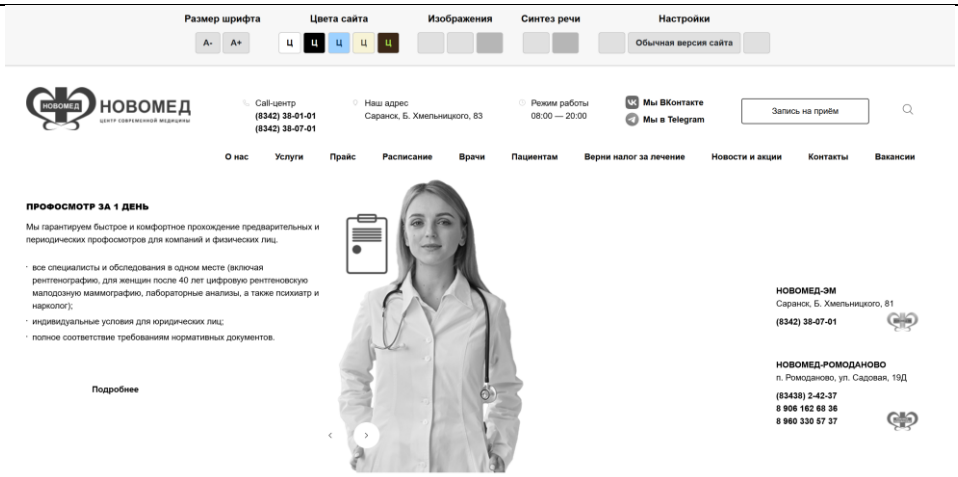
Позитивные сценарии.

1) Скачать файл Прайс ООО «НОВОМЕД».

ДЕЙСТВИЕ	РЕЗУЛЬТАТ
На главной странице нажать на иконку ВК	
Ожидать открытие страницы	

Результат: открывается страница группы «НОВОМЕД» в ВКонтакте.

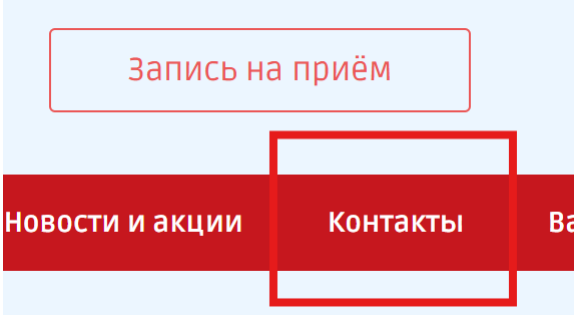
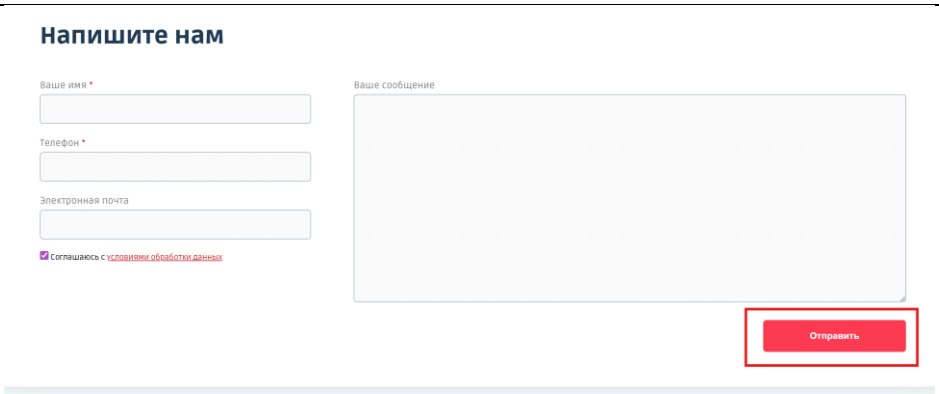
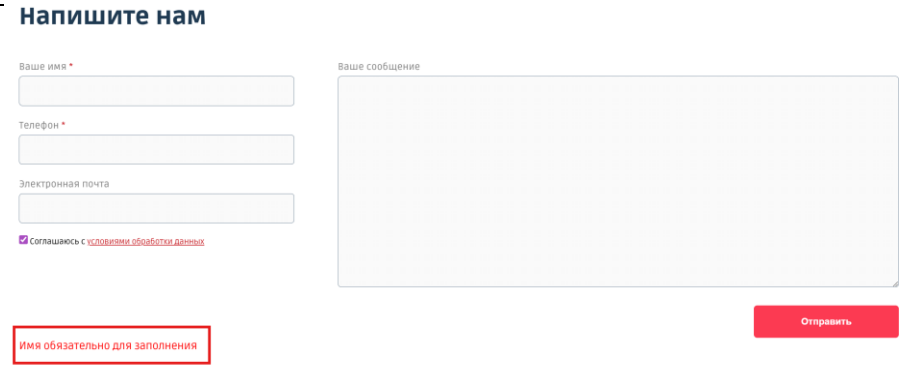
2) Открытие страницы для слабовидящих.

ДЕЙСТВИЕ	РЕЗУЛЬТАТ
На главной странице нажать на иконку очков	
Версия страницы для слабовидящих	

Результат: открывается страница для слабовидящих.

Негативные сценарии.

1) Отправить обращение.

ДЕЙСТВИЕ	РЕЗУЛЬТАТ
На главной странице нажать на кнопку «Контакты»	
Нажать на кнопку «Отправить», не заполнив форму	
Уведомление об ошибке	

Результат: уведомление о том, что необходимо заполнить поле.

Описание амортизированного сценария тестирования

```python
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
import time

driver = webdriver.Chrome()
driver.maximize_window()

try:
    driver.get("https://novomed-rm.ru/")
    driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, "a[href*='vk.com/novomedsaransk13']").click()

    if len(driver.window_handles) > 1:
        driver.switch_to.window(driver.window_handles[1])

    text = driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, "[data-testid='group-name']").text

    assert "НОВОМЕД" in text
    print("Тест успешно пройдет")

except Exception as e:
    print(f"Ошибка: {e}")
```

```python
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC
import time

driver = webdriver.Chrome()
driver.maximize_window()

try:
    driver.get("https://novomed-rm.ru/")

    driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, "a.bvi-open").click()

    WebDriverWait(driver, 10).until(
        EC.presence_of_element_located((By.XPATH, "//*[contains(text(), 'Цвета сайта')]"))
    )

    print("Тест успешно пройден")

except Exception as e:
    print(f"Ошибка: {e}")

finally:
    time.sleep(2)
    driver.quit()
```

```python
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
import time

driver = webdriver.Chrome()
driver.maximize_window()

try:

    driver.get("https://novomed-rm.ru/")
    time.sleep(2)

    contacts_link = driver.find_element(By.LINK_TEXT, "Контакты")
    contacts_link.click()
    time.sleep(3)

    driver.find_element(By.CSS_SELECTOR, "#consubmit").click()
    time.sleep(2)

    page_text = driver.page_source
    error_text = "Имя обязательно для заполнения"

    if error_text in page_text:
        print(f" Найден текст: '{error_text}'")
        print("Негативный тест пройдет")
    else:
        print("Тест не пройдет")
        raise AssertionError(f"Текст '{error_text}' не появился на странице")

except Exception as e:
    print(f"\n Ошибка: {e}")
```

Результат автоматизированного тестирования

Project: Novomed*

Executing

✓ Test_1*

https://novomed-rm.ru/

	Command	Target	Value
1	✓ *open*	https://novomed-rm.ru/	
2	✓ *set window size*	1613x965	
3	✓ *click*	css=a:nth-child(1) > p:nth-child(2)	
4	✓ *select window*	handle=${win9501}	
5	✓ *verify text*	xpath=//span[@data-testid='group-name']	"НОВОМЕД" Центр современной медицины

Command

Target

Value

Description

Runs: 1 Failures: 0

Log Reference

Running 'Test_1' 20:55:37

1. open on https://novomed-rm.ru/ OK 20:55:38
2. setWindowSize on 1613x965 OK 20:55:38
3. click on css=a:nth-child(1) > p:nth-child(2) OK 20:55:38
4. selectWindow on handle=${win9501} OK 20:55:39
5. verifyText on xpath=//span[@data-testid='group-name'] with value "НОВОМЕД" Центр современной медицины OK 20:55:39

'Test_1' completed successfully 20:55:43

Project: Novomed

Tests

Search tests...

Test_1

✓ Test_2

https://novomed-rm.ru/

	Command	Target	Value
1	✓ *open*	https://novomed-rm.ru/	
2	✓ *set window size*	1613x965	
3	✓ *click*	css=.bvi-open > img	
4	✓ *assert text*	xpath=(//div[@class='bvi-block-title'])[2]	Цвета сайта

Command

Target

Value

Description

Log Reference

'Test_1' completed successfully	20:55:43
Running 'Test_2'	20:56:22
1. open on https://novomed-rm.ru/ OK	20:56:23
2. setWindowSize on 1613x965 OK	20:56:23
3. click on css=.bvi-open > img OK	20:56:23
4. assertText on xpath=(//div[@class='bvi-block-title'])[2] with value Цвета сайта OK	20:56:24
'Test_2' completed successfully	20:56:24

Project: Novomed

Tests

Search tests...

Test_1

Test_2

✓ Test_3

https://novomed-rm.ru/

	Command	Target	Value
1	✓ *open*	https://novomed-rm.ru/	
2	✓ *set window size*	1613x965	
3	✓ *click*	linkText=Контакты	
4	✓ *run script*	window.scrollTo(0,138)	
5	✓ *click*	id=consubmit	
6	✓ *run script*	window.scrollTo(0,1497.5)	
7	✓ *assert text*	css=.errortext	Имя обязательно для заполнения

Command

Target

Value

Description

Log Reference

Running 'Test_3'	21:07:32
1. open on https://novomed-rm.ru/ OK	21:07:32
2. setWindowSize on 1613x965 OK	21:07:32
3. click on linkText=Контакты OK	21:07:33
4. runScript on window.scrollTo(0,138) OK	21:07:34
5. click on id=consubmit OK	21:07:35
6. runScript on window.scrollTo(0,1497.5) OK	21:07:36
7. assertText on css=.errortext with value Имя обязательно для заполнения OK	21:07:36
'Test_3' completed successfully	21:07:36